F.CSM302 — Үйлдлийн систем · Бие даалт 1

Хэрэглэгчийн гарын авлага

Fork-Join Sorting Application

Хуваарилалтын код: **IV-2-7** · Сэдэв №7
UI дүрслэл: Recursion tree

2026 оны 10-р сар

Гарчиг

1 Хэрэглэгчийн заавар **2**
1.1 Программын зорилго . . . 2
1.2 Дэмжих орчин . . . 2
1.3 Суулгах ба нээх алхам . . . 2
1.4 Оролт ба тохиргоо . . . 2
1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх . . . 3
1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв . . . 3
1.7 Жишээ 1 — номын Figure 4.27 . . . 3
1.8 Жишээ 2 — ижил өгөгдөл дээр Quicksort . . . 4
1.9 Жишээ 3 — threshold-ийн нөлөө . . . 4
1.10 Түгээмэл алдаа ба шийдэл . . . 5

2 Operational заавар (шүүмжлэгчид зориулав) **6**
2.1 Repository clone хийх . . . 6
2.2 Орчин, компайлер, хувилбар . . . 6
2.3 Build ба Run . . . 6
2.4 Үндсэн тестийн өгөгдөл . . . 6
2.5 Нэмэлт boundary ба error тест . . . 6
2.6 Хүлээгдсэн үр дүн . . . 7
2.7 Known issues . . . 7

1 Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Программын зорилго

Энэхүү программ нь Java-гийн **Fork/Join** параллель API ашиглан массивыг эрэмбэлэх хоёр алгоритмыг (Mergesort, Quicksort) хэрэгжүүлж, тэдгээрийн *рекурсив задралыг* модоор харуулна.

Зорилго нь зөвхөн эрэмбэлэх биш — *параллель ажил хэрхэн хуваагдаж, аль урсгал ямар хэсгийг гүйцэтгээж, threshold ямар нөлөөтэйг нүдээр харуулах* явдал юм.

1.2 Дэмжих орчин

Шаардлага	Утга
Java	**JDK 17 буюу түүнээс дээш**. Туршилтыг JDK 21.0.12 дээр хийсэн.
Үйлдлийн систем	Linux, macOS, Windows — Java ажиллах аль ч орчин
Гадны сан	**Байхгүй**. Зөвхөн стандарт JDK. Интернэт шаардлагагүй.
Дэлгэц	График интерфейст шаардлагатай. Дэлгэцгүй орчинд `-headless` горим бий.
Санах ой	$n = 10^6$ хүртэл өгөгдмөл тохиргоогоор хангалттай

1.3 Суулгах ба нээх алхам

Linux / macOS

```
git clone <repo-url>
cd IV-2-7-ForkJoinSort
./build.sh          # компайл (10-20 секунд)
./run.sh            # цонх нээгдэнэ
```

Windows

```
git clone <repo-url>
cd IV-2-7-ForkJoinSort
build.bat
run.bat
```

Суулгац (installer) байхгүй — зөвхөн компайл хийгээд ажиллуулна.

1.4 Оролт ба тохиргоо

Цонхны зүүн талд бүх тохиргоо байрлана. Аль нэгийг өөрчилсний дараа **Ажиллуулах** товчийг дарна.

Тохиргоо	Утга	Нөлөө
Алгоритм	Mergesort эсвэл Quicksort	Модны *хэлбэрийг* өөрчилнө: Mergesort үргэлж тэнцүү, Quicksort pivot-оос хамаарч тэгш бус
Өгөгдлийн хэв маяг	Санамсаргүй, Эрэмбэлэгдсэн, Урвуу, Цөөн ялгаатай, Бүгд ижил	Quicksort-ийн модонд их нөлөөтэй; Mergesort-д нөлөөгүй
Массивын хэмжээ n	0 — $5\,000\,000$	Модны *өргөн*
Threshold	≥ 1	Модны *гүн*. Жижиг бол мод өндөр, том бол намхан
Урсгалын тоо	1 — 256	Модны *өнгөний* тоо (ажилчин урсгал бүр өөр өнгөтэй)
Seed	бүхэл тоо	Ижил seed ⇒ ижил өгөгдөл ⇒ давтагдах үр дүн
Өөрийн оролт	`7, 12, 19, 3`	Бичсэн тохиолдолд дээрх хэмжээ ба хэв маягийг *дардаг*
Алхамчилсан горим	тэмдэглэгээ	Мод шууд биш, гүйлгэгчээр алхам алхмаар ургана

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

- **Ажиллуулах** — одоогийн тохиргоогоор эрэмбэлж, мод зурна. Үйлдэл хормын дотор дуусдаг тул зогсоох товч шаардлагагүй ($n = 10^6$ үед нэг секунд орчим).
- **Модыг багтаах** — зум, байрлалыг анхны байдалд оруулж модыг цонхонд бүтнээр нь харуулна.
- **Модыг PNG болгож хадгалах** — одоогийн модыг 1600×900 зураг болгож хадгална.
- **Анхны тохиргоо (Reset)** — бүх утгыг анхны байдалд нь буцааж, модыг цэвэрлэнэ.

Хулганы үйлдэл: чирэх = модыг зөөх, дугуй эргүүлэх = томруулах/жижигрүүлэх, зангилаа дээр дарах = дэлгэрэнгүйг баруун талд харуулах, зангилаа дээр хулганаа барих = товч тайлбар.

1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

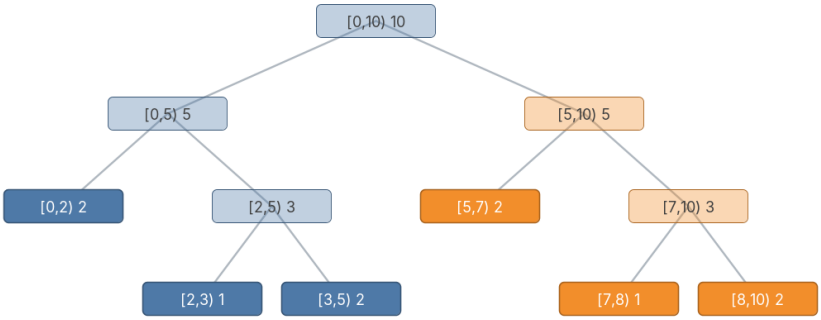
Дүрслэл	Утга
Нэг тэгш өнцөгт	`compute()` функцийн НЭГ дуудлага
Шошго `[lo,hi) n`	Тухайн дуудлагын хариуцсан муж ба элементийн тоо
Босоо байрлал	Рекурсийн гүн (дээд талд үндэс, доош хүүхдүүд)
Өнгө	Аль *ажилчин урсгал* гүйцэтгэсэн. Өнгө бүр нэг `ForkJoinPool-1-worker-`k
Дүүрэн өнгөтэй	*Навч* — threshold хүрч, рекурс зогсож insertion sort ажилласан
Цайвар өнгөтэй	*Дотоод* зангилаа — цааш хуваагдсан
Хар зузаан хүрээ	Таны сонгосон зангилаа
Саарал шугам	Эцэг–хүүхдийн холбоо (fork)

Баруун талын самбарт: алгоритм, хэмжээ, threshold, зангилааны тоо, навчны тоо, модны гүн, fork-join ба нэг урсгалт хугацаа, **хурдасгалт**, үр дүн зөв эсэх, урсгал тус бүрийн гүйцэтгэсэн зангилааны тоо.

1.7 Жишээ 1 — номын Figure 4.27

1. **Номын жишээ (Figure 4.27)** товчийг дарна.
2. `Threshold` = 2, `Алгоритм` = Mergesort.
3. **Ажиллуулах**.

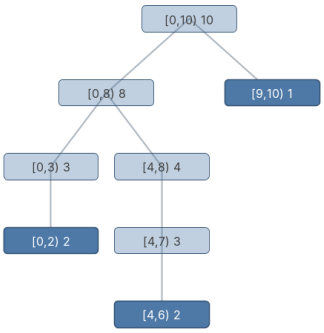
Хүлээгдэх үр дүн: 11 зангилаатай *тэгш хэмтэй* мод, үндэс `[0,10) 10`, эцсийн массив `[2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19]`, төлөв мөрөнд “үр дүн ЗӨВ”.



Зураг 1: Жишээ 1 — Mergesort, номын 10 элементтэй жишээ, threshold = 2. Мод бүрэн тэгш хэмтэй. Хоёр өнгө нь хоёр ажилчин урсгалыг заана.

1.8 Жишээ 2 — ижил өгөгдөл дээр Quicksort

Зөвхөн `Алгоритм`-ыг Quicksort болгоод дахин ажиллуулна.



Зураг 2: Жишээ 2 — Quicksort, ижил өгөгдөл. Мод *тэгш бус*: хуваалт pivot-оос хамаарна. Зарим зангилаа ганц хүүхэдтэй — нөгөө тал нь хоосон болсон.

1.9 Жишээ 3 — threshold-ийн нөлөө

$n = 400$, Mergesort дээр threshold-ийг 25 → 5 болгоход мод *хоёр түвшин өндөрсөж*, навчны тоо дөрөв дахин нэмэгдэнэ. Энэ бол рекурсийн гүн threshold-оос хэрхэн хамаарахын шууд нотолгоо.

1.10 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Алдаа	Шийдэл
`javac: command not found`	JDK суугаагүй эсвэл `PATH`-д байхгүй. `java -version` шалгана.
`UnsupportedClassVersionError`	JDK 17-оос доош хувилбар. Шинэчилнэ.
Цонх нээгдэхгүй, `HeadlessException`	Дэлгэцгүй орчин (SSH). `-headless` эсвэл `-render` горимыг ашиглана.
“Threshold хамгийн багадаа 1 байна”	0 эсвэл сөрөг утга оруулсан. 0 бол рекурс хэзээ ч зогсохгүй тул зөвшөөрөхгүй.
“Бүхэл тоо биш утга”	Өөрийн оролтод тоо биш тэмдэгт байна. Алдааны мэдээлэлд хэд дэх байрлалд байгааг заана.
Мод хэтэрхий нягт, уншигдахгүй	Дугуйгаар томруулах, эсвэл n-ийг багасгах / threshold-ийг өсгөх.
`StackOverflowError`	Маш жижиг threshold ($= 1$) ба маш том n үед. `java -Xss16m` гэж стекийг томсгоно (`run.sh` дотор аль хэдийн бий).
Хурдасгалт 1-ээс бага	Threshold хэт жижиг эсвэл n хэт бага — fork-ийн зардал давамгайлж байна. Threshold-ийг 50–500 болгоно.

2 Operational заавар (шүүмжлэгчид зориулав)

2.1 Repository clone хийх

```
git clone <repo-url>
cd IV-2-7-ForkJoinSort
```

2.2 Орчин, компайлер, хувилбар

Шаардлага	Хувилбар
JDK	17+ (хөгжүүлэлт ба туршилт: OpenJDK **21.0.12**)
Build хэрэгсэл	**Шаардлагагүй** — зөвхөн `javac`. Maven, Gradle хэрэггүй.
Dependency	**Байхгүй**. Интернэт холболт шаардлагагүй.
OS	Linux (турших хийсэн), macOS, Windows

2.3 Build ба Run

```
./build.sh                    # эсвэл: build.bat (Windows)
./run.sh                      # график интерфейс
./run.sh --headless -n 100000 -t 100 -a merge
./run.sh --bench              # хэмжилтийн хүснэгт
./run.sh --render tree.png -n 400 -t 25 -a quick
./test.sh                     # бүх тест
```

Скрипт ашиглахгүй бол гараар:

```
mkdir -p out
javac -encoding UTF-8 -d out $(find src -name "*.java") tests/TestSuite.java
java -Xss16m -cp out forkjoinsort.Main --headless -n 1000
```

Windows-ийн консолд кирилл үсэг: `chcp 65001` гэж ажиллуулна (`run.bat` дотор аль хэдийн бий).

2.4 Үндсэн тестийн өгөгдөл

Файл	Агуулга	Хүлээгдэх үр дүн
`examples/book_figure_4_27.txt`	`7, 12, 19, 3, 18, 4, 2, 6, 15, 8`	`2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19`
`examples/reversed.txt`	`10 ... 1`	`1 ... 10`
`examples/all_equal.txt`	найман `9`	өөрчлөгдөхгүй, Quicksort-д мод **ганц** зангилаатай
`examples/single.txt`	`5`	`5`, мод 1 зангилаа
`examples/empty.txt`	хоосон	алдаагүй дуусна, мод хоосон
`examples/invalid.txt`	`1, abc, 3`	*ойлгомжтой алдааны мэдээлэл*

Оролтыг UI-ийн “Өөрийн оролт” талбарт буулгаж тавина, эсвэл:

```
./run.sh --headless -i "$(cat examples/book_figure_4_27.txt)" -t 2
```

2.5 Нэмэлт boundary ба error тест

```
./run.sh --headless -n 0                      # хоосон массив
./run.sh --headless -n 1                      # нэг элемент
./run.sh --headless -n 10 -t 1000             # threshold > n -> ганц навч
./run.sh --headless -n 100000 -d ALL_EQUAL -a quick   # давхардсан утга
./run.sh --headless -n 100000 -d SORTED    -a quick   # аль хэдийн эрэмбэлэгдсэн
./run.sh --headless -i "1, abc, 3"            # алдаатай оролт
./run.sh --headless -n 1000 -t 0              # хүчингүй threshold
```

2.6 Хүлээгдсэн үр дүн

- `./test.sh` ⇒ `=== ДҮН: 58 давсан, 0 унасан ===`, exit code **0**.
- Аливаа `-headless` ажиллуулалтад `Зөв эсэх : ЗӨВ`. Буруу бол exit code **2**.
- Хүчингүй оролтод Java-гийн stack trace биш, *монгол хэлээр ойлгомжтой* мессеж гарна.
- `-bench` ⇒ CSV хэлбэрийн гурван хүснэгт. Хоёр цөмт машин дээр threshold ≥ 50 үед хурдасгалт ≈ 2.0.

2.7 Known issues

1. **Модны бүртгэл хурдад нөлөөлнө.** Зангилаа бүрийг бүртгэх нь нэмэлт зардал үүсгэдэг тул `-bench` нь `-no-trace` горимоор хэмждэг. UI-д бүртгэл *үргэлж* асаалттай байдаг тул тэнд харагдах хугацааг цэвэр хэмжилт гэж үзэж болохгүй.
2. **Маш том мод.** $n = 10^6$, threshold $= 10$ үед 200 000 орчим зангилаа үүсч, зурах нь удаашрана. Дүрслэлд $n \leq 5000$ хооронд ажиллуулахыг зөвлөнө; хурдны хэмжилтэд `-bench` ашиглана.
3. **Зангилааны утгуудыг зөвхөн 48-аас бага мужид хадгална** (санах ойн хязгаарлалт). Түүнээс том муж дээр дарвал утгууд харагдахгүй.
4. **Хурдасгалт нь машинаас хамаарна.** Хөгжүүлэлтийн орчин **хоёр** цөмтэй байсан тул дээд хурдасгалт ≈ 2. Олон цөмтэй машин дээр илүү өндөр гарна.
5. `Integer` **объектын массив.** Сурах бичиг `Comparable` интерфейсийг шаарддаг тул `int[]` биш `Integer[]` ашигласан. Энэ нь boxing-ийн улмаас анхдагч төрлөөс удаан боловч даалгаврын шаардлагыг хангана.